

Anteproxecto



Indice

1. Descrición da temática e dos obxectivos do proxecto.....	3
Obxectivos:.....	3
2. Enumeración do software e hardware.....	3
Software:.....	3
Hardware (simulado).....	4
3. Planificación do proxecto.....	4
4. Proxecto empresarial.....	5
4.1 Análise da contorna (macro e micro).....	5
4.2 Mercado e clientes potenciais.....	6
4.3 Forma xurídica e capital inicial.....	6
4.4 Trámites para a posta en marcha.....	6
Trámites xerais.....	6
Trámites segundo a actividade.....	6
5.6 Información adicional.....	7

1. Descripción da temática e dos obxectivos do proxecto

Este proxecto consiste en deseñar e configurar unha infraestrutura de rede para varias pequenas empresas situadas nun mesmo edificio, simulando un entorno real.

A idea é crear unha solución que permita resolver problemas técnicos relacionados coa falta de infraestrutura de rede, ofrecendo unha alternativa máis económica baseada na compartición de recursos. Para iso, deseñárase unha rede completa que inclúa servidores, routers e switches, garantindo o correcto funcionamento dos servizos e a seguridade da información.

A rede estará dividida mediante VLANs, de forma que cada empresa teña a súa propia rede independente, pero podendo compartir a infraestrutura común. Ademais, configúranse servizos básicos como DHCP, DNS e servidor web.

Todo o proxecto realizarase mediante simulación utilizando o programa **Cisco Packet Tracer**, o que permitirá recrear un entorno real sen necesidade de empregar hardware físico.

O proxecto incluírá tamén a planificación, o deseño da rede e a xustificación das decisións tomadas, seguindo criterios básicos de funcionamento, seguridade e organización de redes.

Obxectivos:

- Deseñar unha rede para varias empresas nun mesmo edificio.
- Implementar VLANs para separar cada empresa.
- Configurar un servidor con servizos DHCP, DNS e web.
- Configurar un router para permitir comunicación entre redes.
- Garantir a seguridade e o illamento da rede.
- Simular o funcionamento completo en Cisco Packet Tracer.
- Reducir custos mediante unha infraestrutura compartida.

2. Enumeración do software e hardware

Software:

- **Cisco Packet Tracer**
- Servizos:
 - DHCP
 - DNS
 - Servidor web

Hardware (simulado)

- Router
- Switches xestionables (VLANs)
- Servidor
- Equipos cliente
- Cableado de rede

3. Planificación do proxecto

Semana	Datas aprox.	Tarefa	Fito
1	17–23 abril	Probar cosas en cisco packet tracer	Definición clara do proxecto
2	24–30 abril	Deseño da rede	Esquema completo da rede
3	1–7 maio	Configuración de VLANs	VLANs operativas
4	8–14 maio	Configuración DHCP	IPs asignadas correctamente
5	15–21 maio	Configuración DNS	Resolución funcional
6	22–24 maio	Servizos (web, etc.)	Web funcionando
7	25 maio–27 xuño	Configuración router	Comunicación entre redes
8	27–1 xuño	Probas e correccións	Rede estable
9	2–3 xuño	Documentación e entrega final	Proxecto completo entregado

4. Proxecto empresarial

4.1 Análise da contorna (macro e micro)

Macrocontorna

Na actualidade, a maioría das empresas dependen das redes informáticas para o seu funcionamento diario, xa que utilizan internet, programas online e sistemas de comunicación interna. Isto fai que sexa necesario contar cunha boa infraestrutura de rede.

Ademais, hai un aumento da dixitalización e da necesidade de conexión constante, o que favorece a creación de servizos relacionados coas redes.

Microcontorna

O proxecto céntrase en pequenas empresas que están no mesmo edificio. Estas empresas adoitan ter poucos recursos económicos, polo que non sempre poden permitirse montar unha rede propia completa.

A competencia principal serían empresas que instalan redes de forma individual, pero este proxecto ofrece unha alternativa máis económica ao compartir a infraestrutura.

4.2 Mercado e clientes potenciais

Este proxecto está dirixido principalmente a pequenas empresas e negocios situados nun mesmo edificio ou zona próxima.

Entre os clientes potenciais atópanse:

- Asesorías
- Oficinas
- Pequenas tendas
- Empresas de servizos

Estas empresas teñen necesidades básicas de rede (internet, comunicación, servizos), pero buscan solucións económicas, polo que este modelo compartido resulta adecuado.

4.3 Forma xurídica e capital inicial

A empresa adoptaría-se como unha Sociedade Limitada (SL), xa que é unha das formas máis comúns para pequenas empresas.

O capital inicial sería de 3.000 €, que é o mínimo legal necesario para a creación deste tipo de empresa.

Ademais, estímase que o investimento real para a infraestrutura de rede estaría entre 4.000 €

4.4 Trámites para a posta en marcha

Trámites xerais

- Darse de alta na Axencia Tributaria (Facenda)
- Darse de alta na Seguridade Social
- Rexistrar a empresa

Trámites segundo a actividade

- Solicitar licenzas se son necesarias
- Cumprir coa normativa relacionada coas telecomunicacións

5.6 Información adicional

Este proxecto podería ampliarse no futuro engadindo máis servizos, como copias de seguridade ou servizos na nube.

Ademais, aínda que o proxecto se fai en simulación con Cisco Packet Tracer, serve para ver como funcionaría na realidade.